

【第4回演習】

1

(1) 正の整数 x, y は, $1 < x < y$ および

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) = \frac{5}{3}$$

を満たす。 x, y の組 (x, y) をすべて求めよ。

(2) 正の整数 x, y, z は, $1 < x < y < z$ および

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 + \frac{1}{z}\right) = \frac{12}{5}$$

を満たす。 x, y, z の組 (x, y, z) をすべて求めよ。

2

k は 0 でない実数とする。

$$\begin{cases} k\alpha(1-\alpha) = \beta, \\ k\beta(1-\beta) = \alpha \end{cases}$$

を満たす異なる 2 つの正の実数 α, β が存在するような k のとりうる値の範囲を求めよ。

3

次の等式を満たす関数 $f(x)$ と定数 C の値を求めよ。

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^1 (x+t)f(t) dt = x^2 + C$$

4

a を正の実数とする。次の 2 つの不等式を同時に満たす点 (x, y) からなる領域を D とする。

$$y \geq x^2, \quad y \leq -2x^2 + 3ax + 6a^2$$

(1) x のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) 領域 D における $x+y$ の最大値, 最小値を求めよ。

5

n を 4 以上の整数とする。2 個の赤玉と $n-2$ 個の白玉が入った箱から, 無作為に 3 個の玉を取り出すとき, 赤玉を 1 個, 白玉を 2 個取り出す確率を $P(n)$ とする。 $P(n)$ を最大にするような n を求めよ。